

王煜祥

17280801850 | 25210980109@m.fudan.edu.cn | 上海
正式党员

教育经历

复旦大学(推免) | 大数据学院 | 人工智能方向 | 知识工场实验室 2025年09月 - 2028年06月
硕士 全日制

- 课程：NLP与大语言模型、多模态大模型算法、最优化理论、高维统计推断、深度学习与空间智能、AI前沿算法 等

杭州电子科技大学 | 卓越学院 | 计算机科学与技术 理工实验班 2021年09月 - 2025年06月
本科 全日制

- **成绩：** GPA 4.59/5（CS专业**前1%**）**国家奖学金 | 国家级大创**负责人| 数学建模国二 | 杭电ACM集训队
- 课程：高级数据结构与算法、计算机组成原理、数字电路、深度学习、操作系统、编译原理、工科数学分析 等

科研论文

- Semantic DLM+: Improving Diffusion Language Models through Bias-variance Trade-off in Transition Kernel Design. **[NeurIPS 2026 Accept · 一作]**
- On the Trainability of Masked Diffusion Language Models via Blockwise Locality. [ACL 2027 · 一作]
- ProtAgent: Step-Level Post-Training Agent for Protein Understanding [ACL 2027 · 一作]
- STM: A Spatio-Temporal Model for Dynamic Graph Fraud Detection. [DASFAA(CCF-B) **Accept** · 一作]
- CUA-Recovery: Benchmarking Error Recovery in Long-Horizon Computer-Use Agents. [ICLR 2027]

实习经历

阿里巴巴 · 平台技术 · Research Intern · AIR计划 2025年12月 - 2026年09月
研究方向：**AI4S** multimodal LLM / Agent | Auto-research **Scientific** Data Synthesis

项目一：AutoResearch Agentic Task Synthesis | For Qwen Post-Training
构建Sci Harbor Task 合成、Rollout、Refinement、SFT 与评测数据闭环 Pipeline

- 负责 AutoResearch Task Synthesis Pipeline 的设计与落地，将领域专家提供的 Skill / Protocol 工程化为任务生成与评测规则，构建 Data Audit、Task Generation、Calibration、Rollout 与 Evaluation 的端到端生产闭环。
- 设计 recursive Task Refinement pipeline，基于 Rollout 与 Rubric Judge 反馈持续完成任务修订与 Difficulty Scaling，确保任务具备可解性、可验证性和有效难度。
- 设计 Solver / Verifier 隔离、多路径 Calibration、Cross-model Rubric Judge 等质量机制，识别评测缺陷、推理错误与 Reward Hacking，保障任务质量与评测可信度。
- 搭建可恢复的 Multi-Agent Batch Production Pipeline，支持并发调度、断点恢复与版本追踪，累计产出 2,000+ 个 Harbor 任务包。
- 合成数据通过 Qwen3.8-27B SFT 验证并交付 Qwen Post-Training 团队，推动 Terminal-Bench 等 Benchmark 指标提升；相关harbor task提交至terminal-bench sci 已通过一轮review。

项目二：Holon —— Protein-Text 多模态统一大模型（理解 + 生成）

- 基于 Qwen3 与 MoT 架构，研发面向蛋白质理解与生成的统一多模态模型，实现 Protein ↔ Text 双向建模，探索蛋白序列–结构联合学习，参与蛋白预训练、多模态CPT、SFT及评测全流程。
- 多阶段训练： 参与蛋白预训练、多模态 CPT 及科学 SFT，开展模型规模、训练预算与数据配比实验，支持蛋白序列建模、文本–蛋白双向生成（T2P / P2T）及序列–结构联合学习。
- 数据与训练优化： 构建 UniRef 蛋白序列与文本–蛋白配对数据的混合训练方案，开展 Token 配比调优及 Muon 优化器实验，通过Scaling Law 实验完成从0.6B 至 8B 的规模扩展。结合序列 Fitness 与配对数据对照实验，分析蛋白能力保持及文本条件建模收益。

- 指令微调： 参与 0.6B 模型六组 SFT 对照实验，推动 P3 描述排名准确率由 15.3% 提升至 21.2%（+5.9 pp）；验证通用–专业混合数据策略，使 IFEval 较纯专业数据训练提升 29.02 个百分点。
- 评测体系： 建设 ProtText-Eval 等统一评测框架，覆盖文本引导的蛋白生成与编辑、蛋白质理解等任务，从指令对齐、序列/结构质量及下游任务效果等维度系统评估，集成多类 Baseline，形成团队标准化评测基线。

项目三：ProtAgent —— Protein Tool-Use Agent with Step-Level Credit Assignment （ARR under review）

- 后训练流程：基于 Qwen3-8B 构建面向五类蛋白质注释任务的 ReAct Agent，设计 Tool-Trajectory SFT + On-Policy RL 两阶段流程；SFT 学习工具选择、调用格式与答案生成，RL 通过真实工具交互优化模型的工具调用与回答行为。
- Step-Level Credit Assignment：设计 Batched Step-Level REINFORCE，分别为中间工具调用（重复调用惩罚与工具执行校验等）与最终答案设置 reward，按交互步骤计算 reward-to-go，并用于对应响应 token 的策略梯度更新，改善多步工具调用中的信用分配。
- 在五类任务均衡的 OOD-1000 bench上，成功率由 Base 14.1%、SFT 40.2% 提升至 61.0%，超过 DeepSeek-V3.2-Thinking 671B 的 41.6%，与 GPT-5.5 的 60.8% 相当。

实习经历2

字节跳动 · Seed - AI Data · GUI Agent 数据算法实习生 2026年09月 - 至今

GUI Agent 数据合成与 RL 训练环境建设

1.专业软件训练环境构建与验证 框架

面向重实现桌面 APP 逆向Mock实现，搭建可复现的 Mock 环境，建立“Setup—GUI Rollout—Verify—Reset”验证链路，集成 Trace 回放与产物审计；通过正负例校验独立 Oracle，区分 APP 缺陷、Agent 执行失败与环境异常，支撑 RL 任务准入、reward 判定及修复回归。

2.GUI 训练数据质检与 Badcase 归因

面向 CAD、Blender、SketchUp 等专业软件任务，构建题目、附件、Checklist 与执行结果的自动校验及人工复核机制，实现 SFT/RL 差异化准入与批量交付。复核 9,641 个 Trace 事件，定位终态约束验收、GUI 状态感知与长程执行策略缺陷，分析无效重试及高耗时、高 Token 轨迹，为训练团队提供能力归因与定向数据补齐建议。

3.真实回流环境复建与 RL 任务转化

结合 Badcase Trace、附件与已有产物，解析运行依赖及软件前置状态，构建冻结初始条件的环境包，在干净 VM 中重放关键动作与状态迁移；通过资产与动作双重校验验证复建保真，交付可追溯的环境与执行证据，支撑真实失败样本向 RL 训练任务转化。

实习经历3

天翼交通科技 · VLA部门· 智能驾驶算法实习生 2025年04月 - 2025年07月

- 设计并落地面向 4D 自动驾驶数据的自动预标注 pipeline，集成多种开源模型完成道路预测、3D 检测、语义生成、Occupancy 预测。实现为大规模数据生产提供高质量标注。

专业技能

1. 大模型训练与推理框架：大规模分布式集群模型训练经验，熟悉 PyTorch、Transformers、Accelerate, DeepSpeed（ZeRO-2/3）、FSDP2 的分布式训练与显存优化；熟悉 vLLM、FlashAttention-2 等推理/训练框架
2. 后训练与强化学习：熟悉 SFT、DPO、PPO、GRPO、RLHF 等后训练方法，了解 reward 设计、偏好数据构建、LLM-as-Judge 评测流程；具备基于 ReAct 的多轮工具调用 Agent 设计与调优经验。
3. 工程与训练平台：具备 Docker、Linux、Git、WandB、SLURM、GPU 集群环境下的开发与实验管理经验，能够完成训练脚本搭建、实验追踪、分布式任务提交与问题排查。
4. 编程与基础能力：具备扎实的算法与数理基础，曾为杭电 ACM 集训队成员；熟练使用 C++ / Python / Matlab/ Java 等，本科核心数学与计算机课程成绩优秀（95+）。